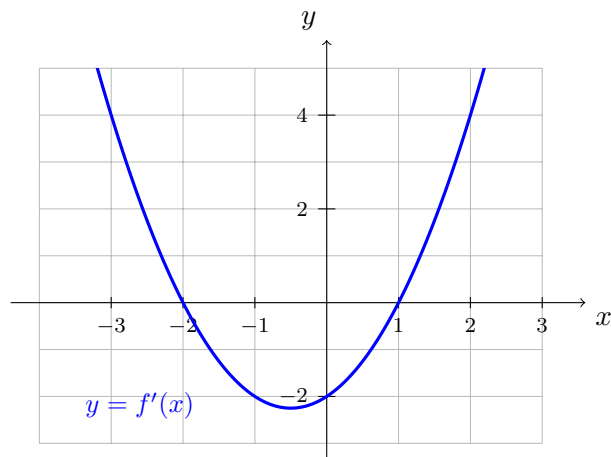


---

### Pregunta

La figura mostra la gràfica de la **funció derivada**  $f'$  d'una funció  $f$  definida a tot  $\mathbb{R}$ .



- a) (1,25 punts) A partir de la gràfica, digues on creix i on decreix  $f$ , i on té extrems relatius i de quin tipus.

**Solució.**  $f'$  s'anul·la en  $x = -2$  i en  $x = 1$ , és positiva fora de  $[-2, 1]$  i negativa a dins.

Per tant,  $f$  **creix** a  $(-\infty, -2)$ , **decreix** a  $(-2, 1)$  i **creix** a  $(1, +\infty)$ .

En  $x = -2$ ,  $f'$  passa de positiva a negativa: **màxim relatiu**.

En  $x = 1$ , de negativa a positiva: **mínim relatiu**.

- b) (1,25 punts) Quants punts amb recta tangent horitzontal pot tenir, com a màxim, una funció polinòmica de grau 3? Raona-ho.

**Solució.** La tangent és horitzontal on  $f'(x) = 0$ . Si  $f$  té grau 3, aleshores  $f'$  té grau 2 i, com a màxim, dues arrels reals: per tant, **com a màxim dos punts**.

Poden ser dos (com a la figura), un de sol (arrel doble) o cap.